

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LE RHÔNE

V0 - Le Rhône du lac Léman à l'Annaz

V1 - Le Rhône de l'Annaz à l'Ain

V2 - L'Ain

V3 - Le Rhône de l'Ain à l'Isère

V4 - Le Rhône de l'Isère à l'Ardèche

V5 - Le Rhône de l'Ardèche à l'Ouvèze

V6 - Le Rhône de l'Ouvèze à la Durance

V7 - Le Rhône de la Durance à la mer Méditerranée



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



VO - Le Rhône du lac Léman à l'Annaz

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

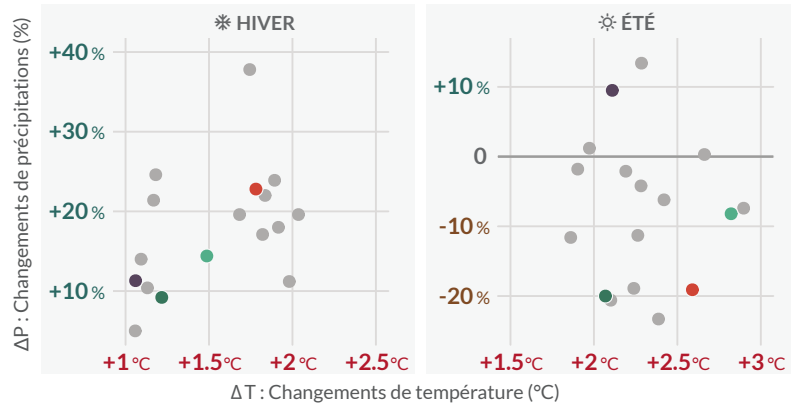
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-V0-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-V0-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-V0-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-V0-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



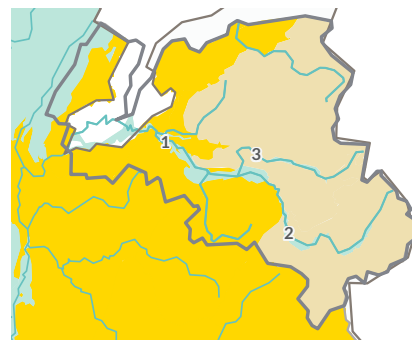
	* T Hiver	* P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+2.0°C	+38%	+2.9°C	+13%
⊖ médiane	+1.7°C	+18%	+2.3°C	-7%
☾ minimum	+1.1°C	+5%	+1.9°C	-23%
● 27-V0-X1	+1.1°C	+11%	+2.1°C	+10%
● 27-V0-E1	+1.8°C	+23%	+2.6°C	-19%
● 27-V0-M1	+1.2°C	+9%	+2.1°C	-20%
● 27-V0-M2	+1.5°C	+14%	+2.8°C	-8%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

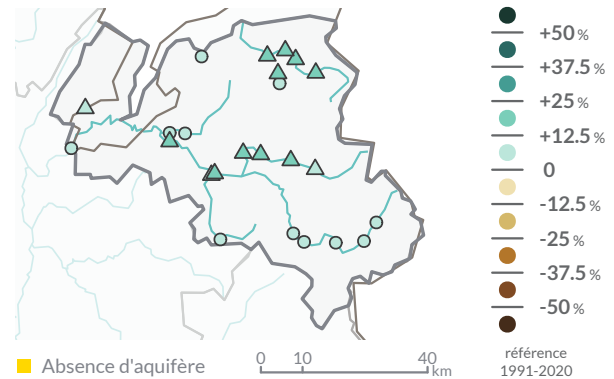
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



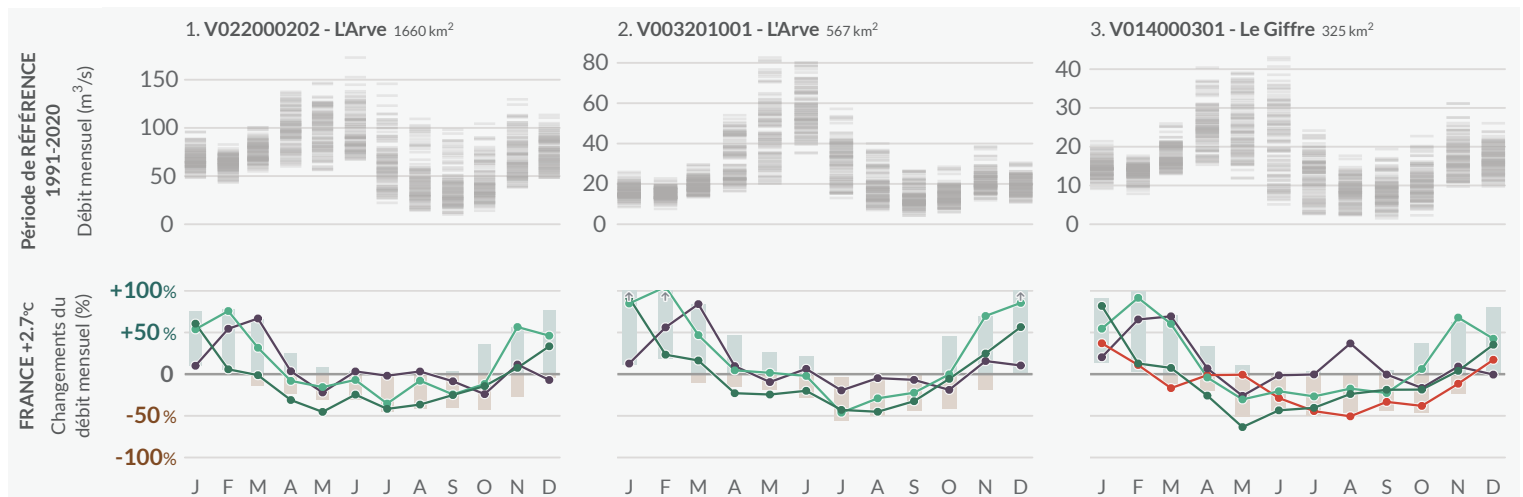
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+34%	+14%	+11%	+110%	+28%	+10%	+36%	+58%
⊖ médiane	-20%	-1%	-1%	+37%	-2%	-20%	-5%	+14%
☾ minimum	-59%	-19%	-13%	-4%	-29%	-45%	-41%	-16%
● 27-V0-X1	+10%	+3%	+2%	+11%	+3%	+5%	-7%	+30%
● 27-V0-E1	-50%	-15%	-10%	+24%	-6%	-38%	-24%	0%
● 27-V0-M1	-28%	-14%	-13%	+36%	-29%	-28%	-6%	+21%
● 27-V0-M2	-8%	+7%	+7%	+59%	-8%	-11%	+15%	+42%



VO - Le Rhône du lac Léman à l'Annaz

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

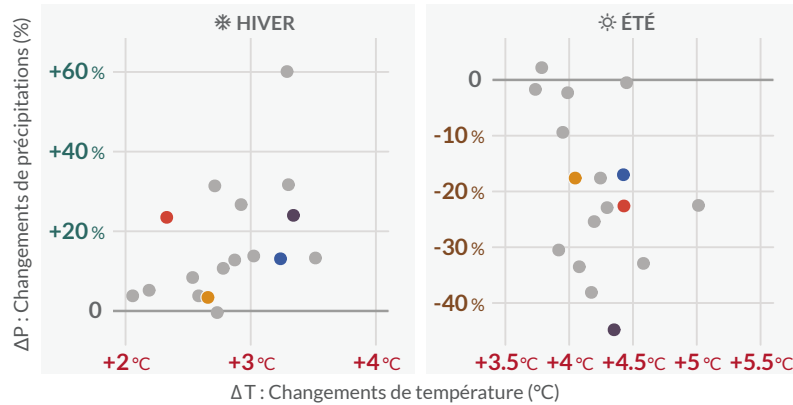
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 40-V0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-V0-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-V0-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-V0-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



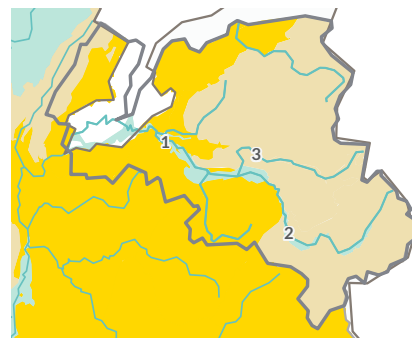
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.5°C	+60%	+5.0°C	+2%
⊖ médiane	+2.8°C	+13%	+4.2°C	-22%
☾ minimum	+2.1°C	0%	+3.7°C	-45%
● 40-V0-X1	+3.3°C	+24%	+4.4°C	-45%
● 40-V0-E1	+2.3°C	+24%	+4.4°C	-23%
● 40-V0-E2	+2.7°C	+3%	+4.0°C	-18%
● 40-V0-C1	+3.2°C	+13%	+4.4°C	-17%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

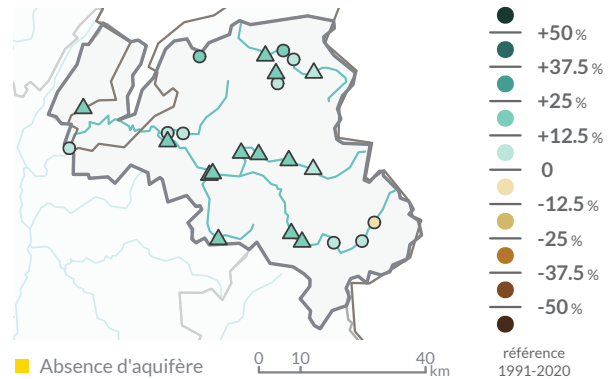
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)

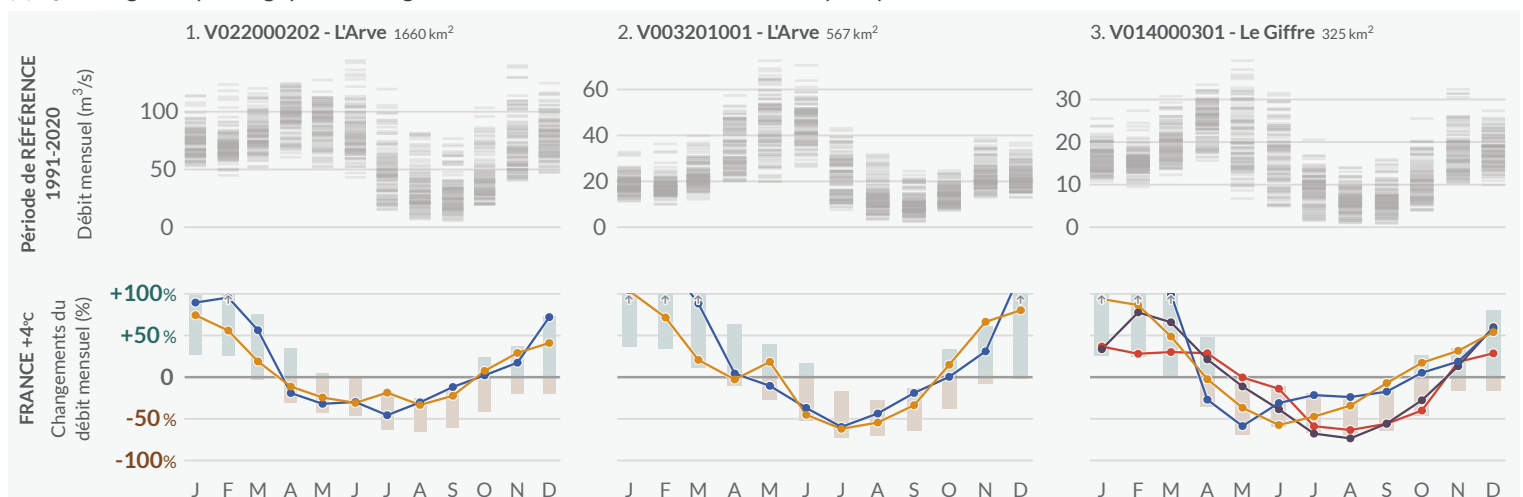


(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+9%	+11%	+6%	+110%	+28%	+5%	+23%	+59%
⊖ médiane	-39%	-8%	-4%	+49%	-3%	-39%	-12%	+15%
☾ minimum	-84%	-24%	-13%	-4%	-36%	-62%	-41%	-13%
● 40-V0-X1	-64%	-7%	+6%	+65%	+14%	-55%	-23%	+4%
● 40-V0-E1	-54%	-10%	-3%	+25%	+14%	-39%	-24%	+15%
● 40-V0-E2	-30%	-8%	-10%	+54%	-12%	-36%	+20%	+15%
● 40-V0-C1	-19%	0%	+4%	+84%	-18%	-25%	+4%	+23%



V1 - Le Rhône de l'Annaz à l'Ain

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

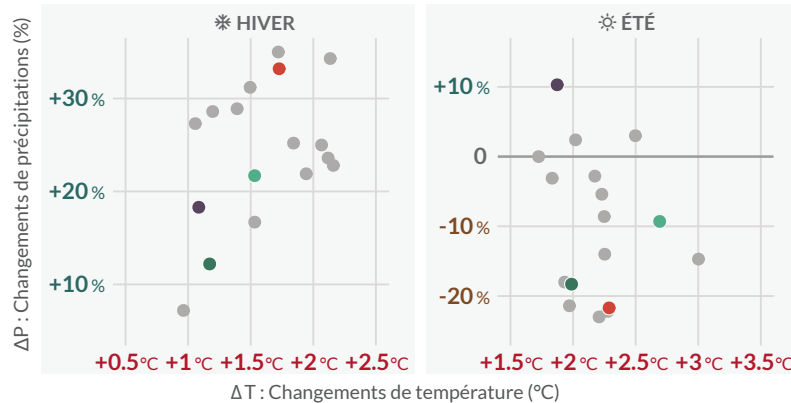
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-V1-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-V1-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-V1-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-V1-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

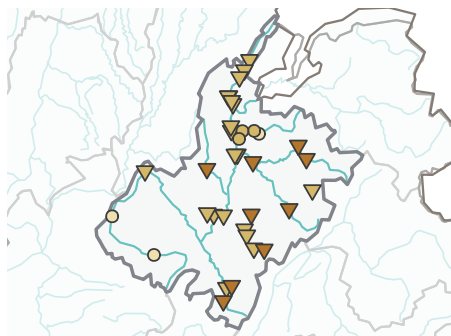
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



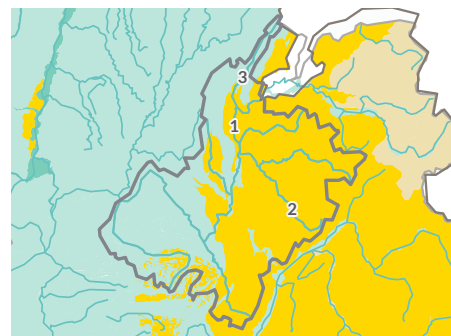
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+35%	+3.0°C	+10%
⊖ médiane	+1.5°C	+25%	+2.2°C	-9%
☾ minimum	+1.0°C	+7%	+1.7°C	-23%
● 27-V1-X1	+1.1°C	+18%	+1.9°C	+10%
● 27-V1-E1	+1.7°C	+33%	+2.3°C	-22%
● 27-V1-M1	+1.2°C	+12%	+2.0°C	-18%
● 27-V1-M2	+1.5°C	+22%	+2.7°C	-9%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

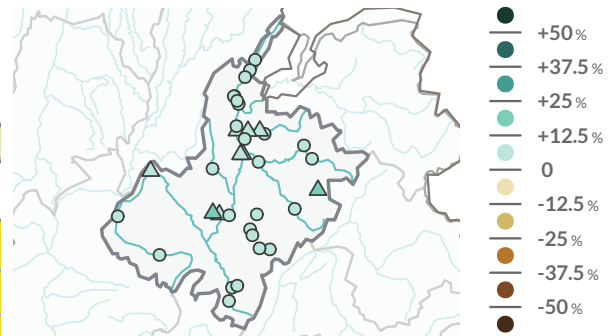
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



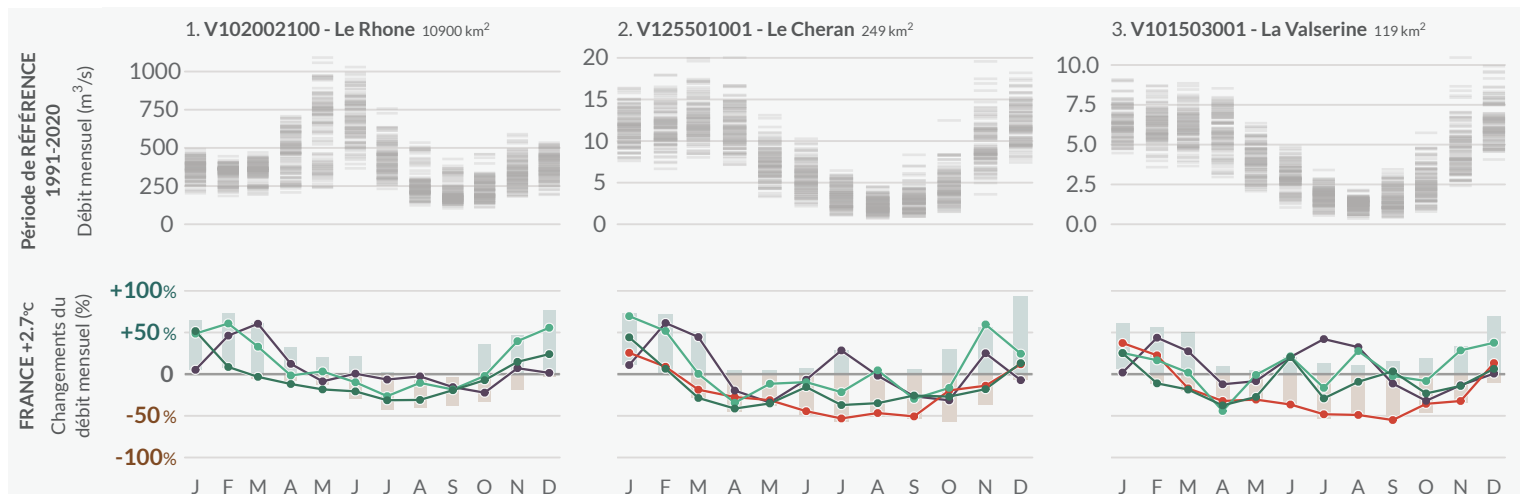
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+49%	+16%	+17%	+57%	+26%	+13%	+33%	+37%
⊖ médiane	-21%	+1%	+2%	+25%	-8%	-16%	-9%	+5%
☾ minimum	-56%	-17%	-14%	-4%	-25%	-50%	-44%	-29%
● 27-V1-X1	+10%	+2%	+1%	+6%	+5%	+13%	-10%	+20%
● 27-V1-E1	-41%	-12%	-6%	+17%	-22%	-46%	-25%	0%
● 27-V1-M1	-28%	-14%	-14%	+6%	-24%	-17%	-18%	+12%
● 27-V1-M2	-2%	+8%	+11%	+41%	-12%	-7%	+7%	+9%



V1 - Le Rhône de l'Annaz à l'Ain

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

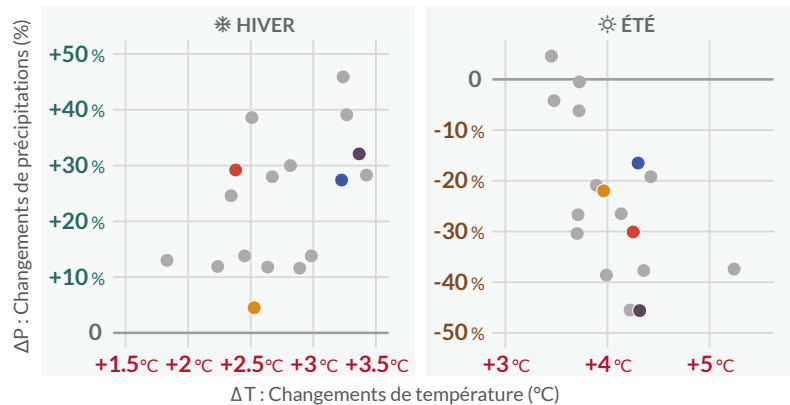
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 40-V1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-V1-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-V1-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-V1-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

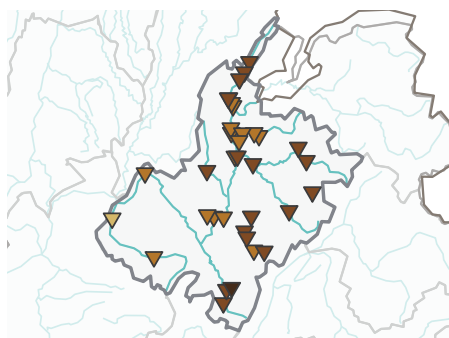
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



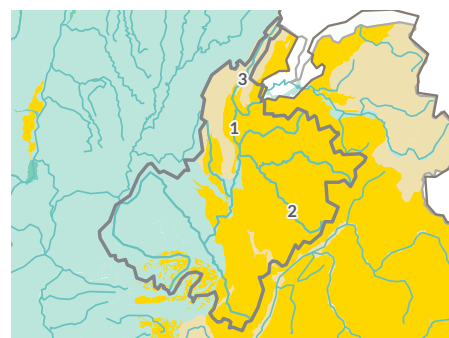
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+46 %	+5.2 °C	+5 %
⊖ médiane	+2.7 °C	+27 %	+4.0 °C	-26 %
☾ minimum	+1.8 °C	+4 %	+3.5 °C	-46 %
● 40-V1-X1	+3.4 °C	+32 %	+4.3 °C	-46 %
● 40-V1-E1	+2.4 °C	+29 %	+4.3 °C	-30 %
● 40-V1-E2	+2.5 °C	+4 %	+4.0 °C	-22 %
● 40-V1-C1	+3.2 °C	+27 %	+4.3 °C	-16 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

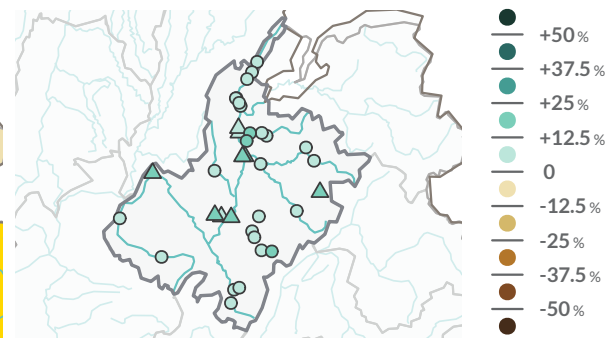
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



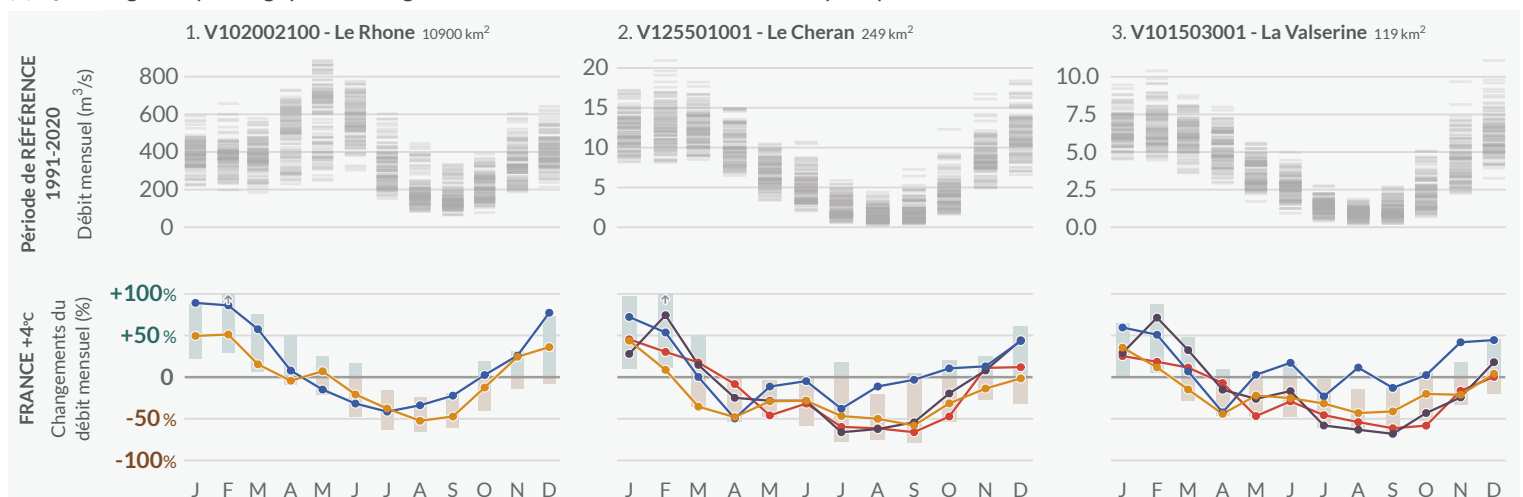
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+10 %	+11 %	+12 %	+66 %	+15 %	+4 %	+6 %	+45 %
⊖ médiane	-36 %	-5 %	+1 %	+27 %	-9 %	-33 %	-19 %	+6 %
☾ minimum	-81 %	-25 %	-16 %	-12 %	-37 %	-63 %	-37 %	-26 %
● 40-V1-X1	-56 %	+1 %	+10 %	+47 %	-7 %	-48 %	-25 %	+24 %
● 40-V1-E1	-45 %	-11 %	-3 %	+18 %	-13 %	-42 %	-30 %	+11 %
● 40-V1-E2	-43 %	-18 %	-16 %	+9 %	-26 %	-33 %	-23 %	-9 %
● 40-V1-C1	+5 %	+11 %	+12 %	+49 %	-6 %	-10 %	+6 %	+10 %



V2 - L'Ain

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

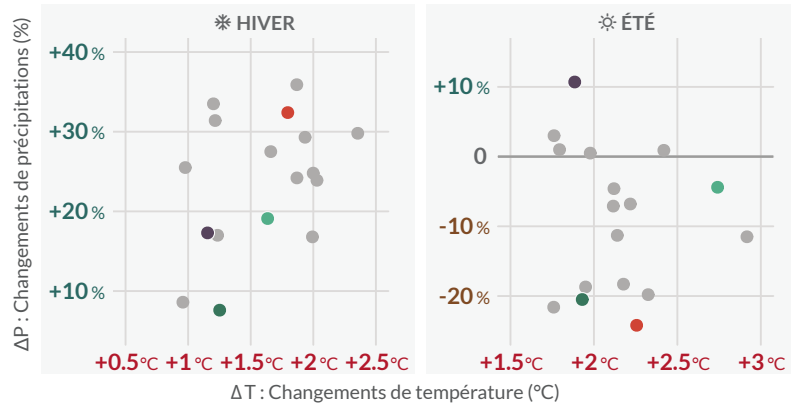
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-V2-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-V2-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-V2-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-V2-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

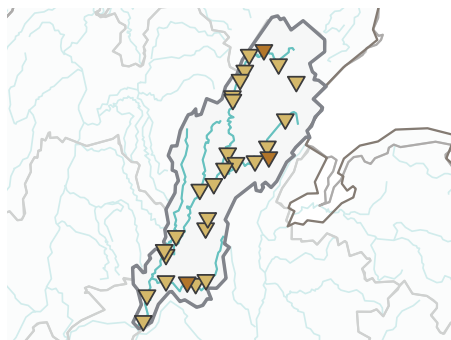
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



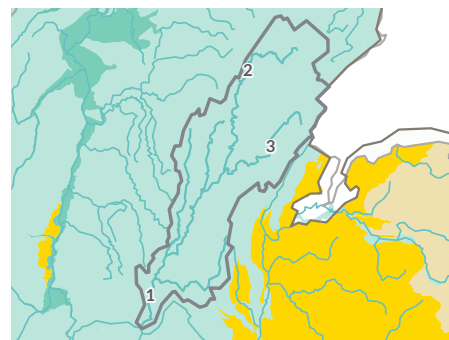
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.4°C	+36%	+2.9°C	+11%
⊖ médiane	+1.7°C	+25%	+2.1°C	-7%
☾ minimum	+1.0°C	+8%	+1.8°C	-24%
● 27-V2-X1	+1.2°C	+17%	+1.9°C	+11%
● 27-V2-E1	+1.8°C	+32%	+2.3°C	-24%
● 27-V2-M1	+1.3°C	+8%	+1.9°C	-20%
● 27-V2-M2	+1.6°C	+19%	+2.7°C	-4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

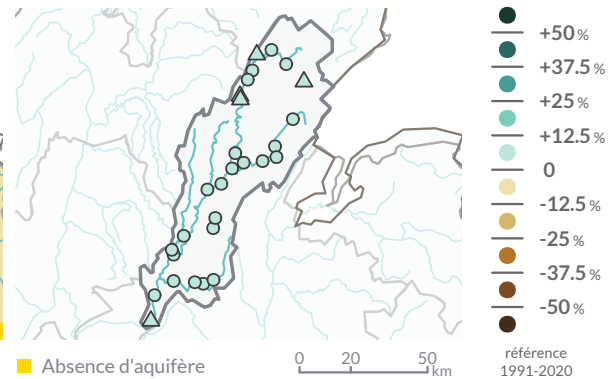
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



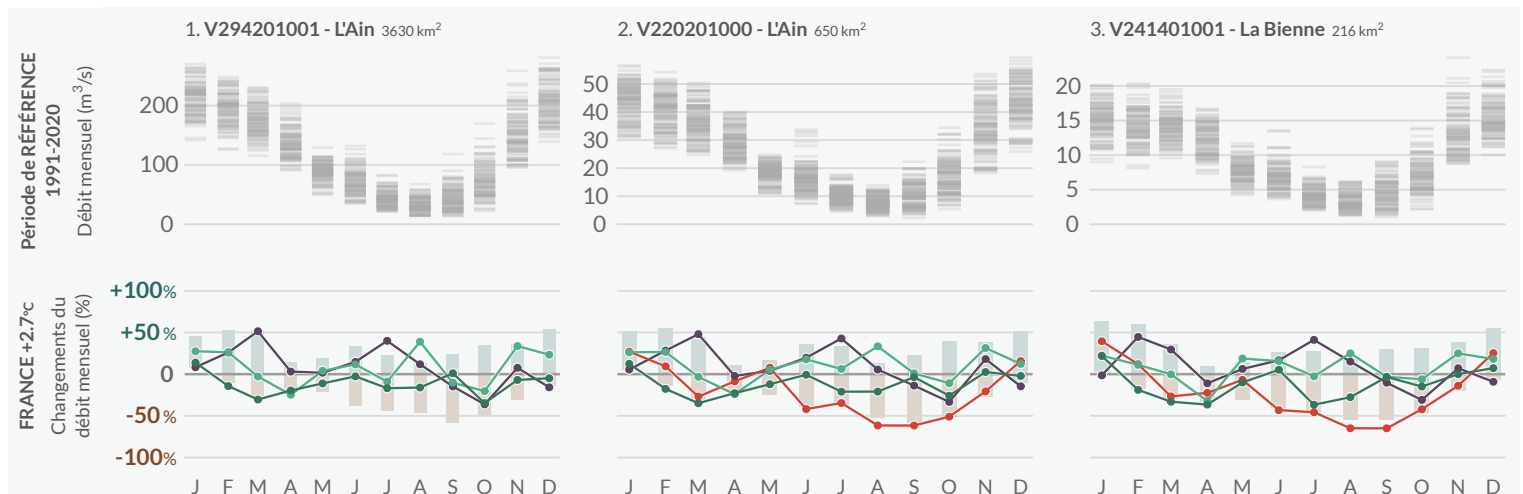
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+52%	+18%	+18%	+47%	+25%	+23%	+31%	+30%
⊖ médiane	-15%	+4%	+4%	+20%	-9%	-15%	-4%	+4%
☾ minimum	-54%	-17%	-14%	-7%	-27%	-49%	-46%	-27%
● 27-V2-X1	+15%	+5%	+4%	+3%	+15%	+22%	-9%	+9%
● 27-V2-E1	-44%	-11%	-6%	+18%	-16%	-49%	-35%	+13%
● 27-V2-M1	-22%	-14%	-14%	-3%	-27%	-12%	-11%	-6%
● 27-V2-M2	-3%	+9%	+10%	+22%	-10%	+14%	+5%	+15%



V2 - L'Ain

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

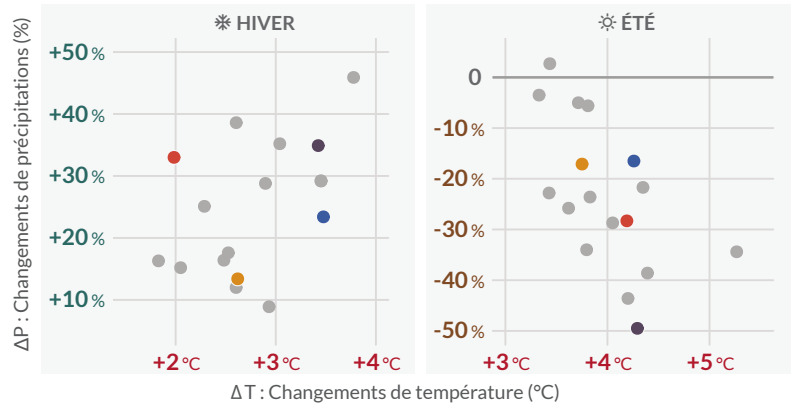
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 40-V2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-V2-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-V2-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-V2-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

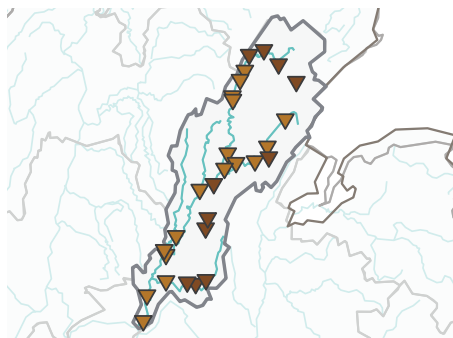
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



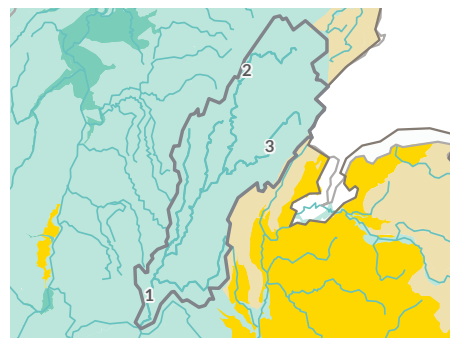
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.8°C	+46%	+5.3°C	+3%
⊖ médiane	+2.6°C	+25%	+3.8°C	-24%
☺ minimum	+1.8°C	+9%	+3.3°C	-50%
● 40-V2-X1	+3.4°C	+35%	+4.3°C	-50%
● 40-V2-E1	+2.0°C	+33%	+4.2°C	-28%
● 40-V2-E2	+2.6°C	+13%	+3.8°C	-17%
● 40-V2-C1	+3.5°C	+23%	+4.3°C	-16%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

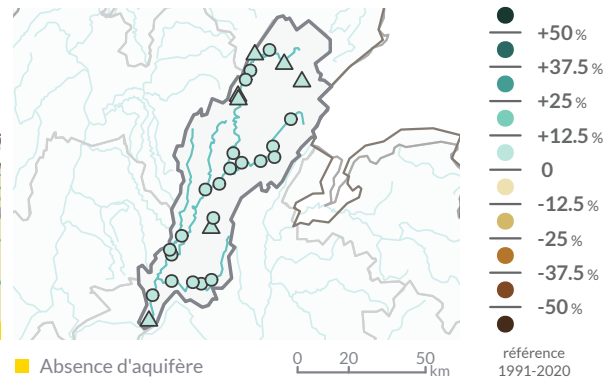
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



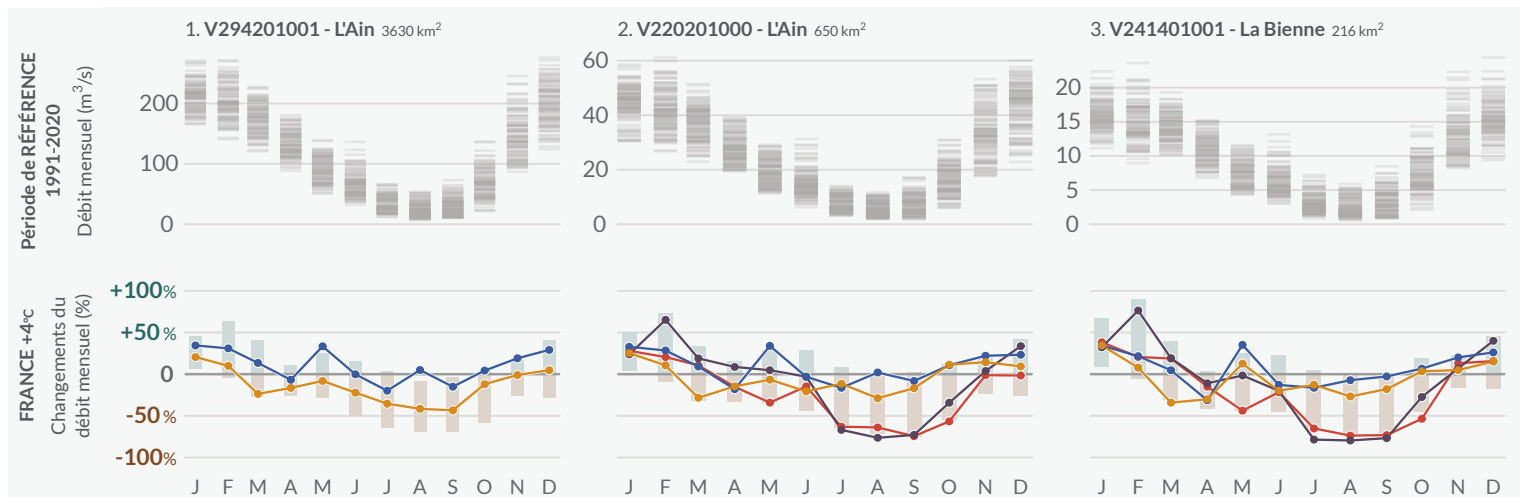
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+43%	+16%	+14%	+62%	+22%	+9%	+10%	+44%
⊖ médiane	-31%	-2%	+1%	+21%	-6%	-28%	-13%	+5%
☺ minimum	-77%	-16%	-12%	-8%	-26%	-64%	-48%	-36%
● 40-V2-X1	-76%	+7%	+14%	+46%	+8%	-46%	-28%	+21%
● 40-V2-E1	-56%	-10%	-2%	+11%	-10%	-43%	-32%	+9%
● 40-V2-E2	-44%	-7%	-8%	+9%	-21%	-24%	-2%	0%
● 40-V2-C1	-4%	+13%	+13%	+29%	+4%	-8%	+8%	+9%



V3 - Le Rhône de l'Ain à l'Isère

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

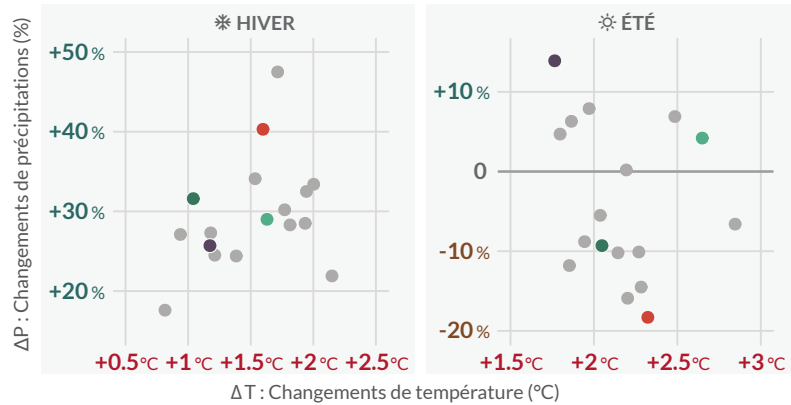
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-V3-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-V3-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-V3-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-V3-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

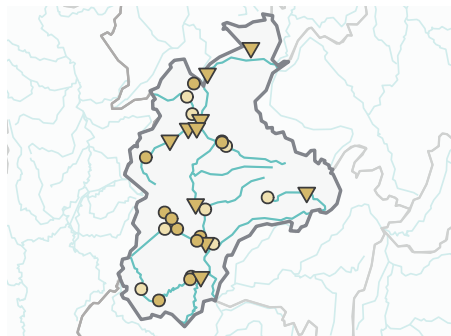
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



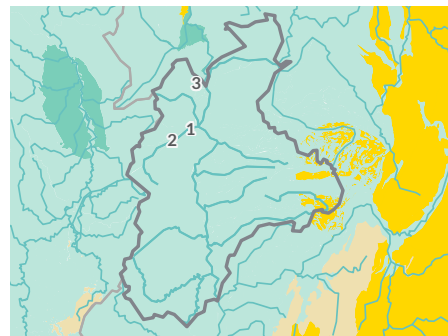
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+48%	+2.8°C	+14%
⊖ médiane	+1.6°C	+28%	+2.1°C	-7%
☾ minimum	+0.8°C	+18%	+1.8°C	-18%
● 27-V3-X1	+1.2°C	+26%	+1.8°C	+14%
● 27-V3-E1	+1.6°C	+40%	+2.3°C	-18%
● 27-V3-M1	+1.0°C	+32%	+2.0°C	-9%
● 27-V3-M2	+1.6°C	+29%	+2.6°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

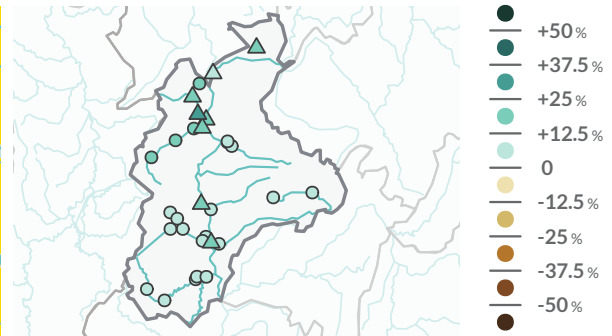
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



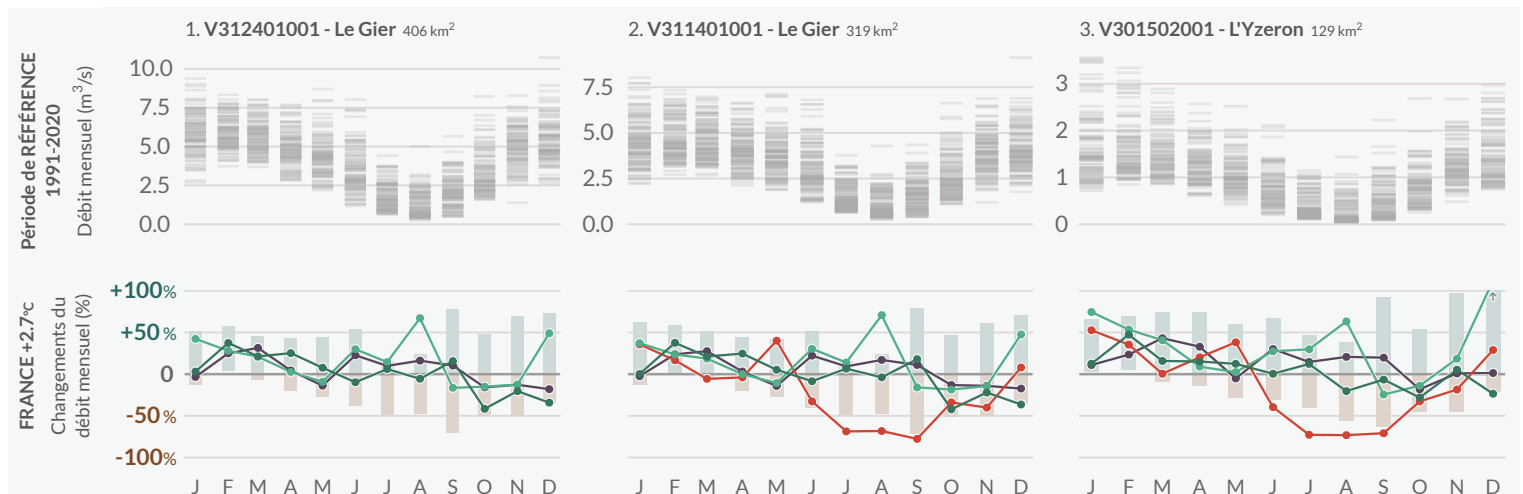
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+39%	+35%	+32%	+58%	+45%	+48%	+58%	+87%
⊖ médiane	-15%	+2%	+5%	+12%	+6%	-4%	-13%	0%
☾ minimum	-65%	-15%	-12%	-11%	-13%	-54%	-50%	-39%
● 27-V3-X1	+1%	+5%	0%	+5%	+17%	+12%	-9%	+5%
● 27-V3-E1	-24%	-7%	+3%	+17%	+5%	-49%	-40%	+9%
● 27-V3-M1	-4%	-7%	-12%	+1%	+11%	-1%	-36%	+17%
● 27-V3-M2	+6%	+20%	+18%	+52%	+4%	+17%	+3%	+5%



V3 - Le Rhône de l'Ain à l'Isère

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

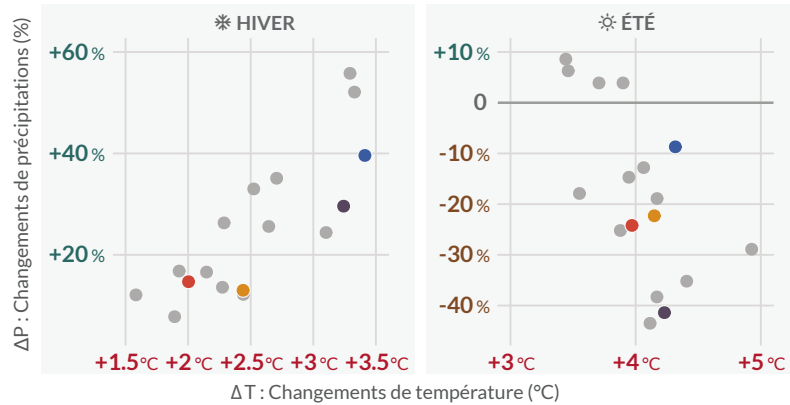
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 40-V3-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-V3-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-V3-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-V3-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

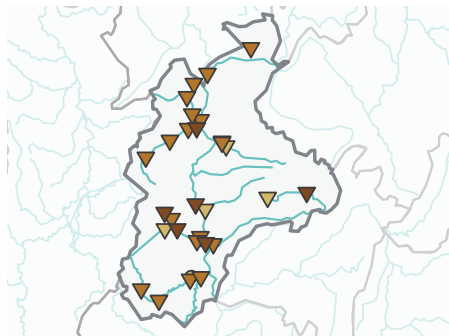
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



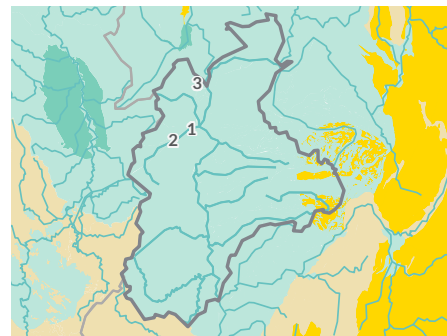
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+56%	+4.9°C	+9%
⊖ médiane	+2.4°C	+24%	+4.1°C	-19%
☾ minimum	+1.6°C	+8%	+3.4°C	-44%
● 40-V3-X1	+3.2°C	+30%	+4.2°C	-41%
● 40-V3-E1	+2.0°C	+15%	+4.0°C	-24%
● 40-V3-E2	+2.4°C	+13%	+4.1°C	-22%
● 40-V3-C1	+3.4°C	+40%	+4.3°C	-9%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

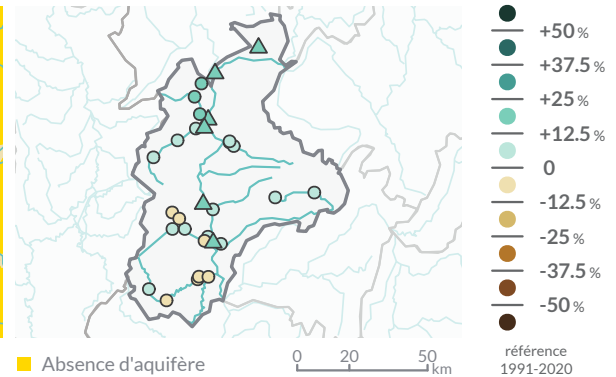
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



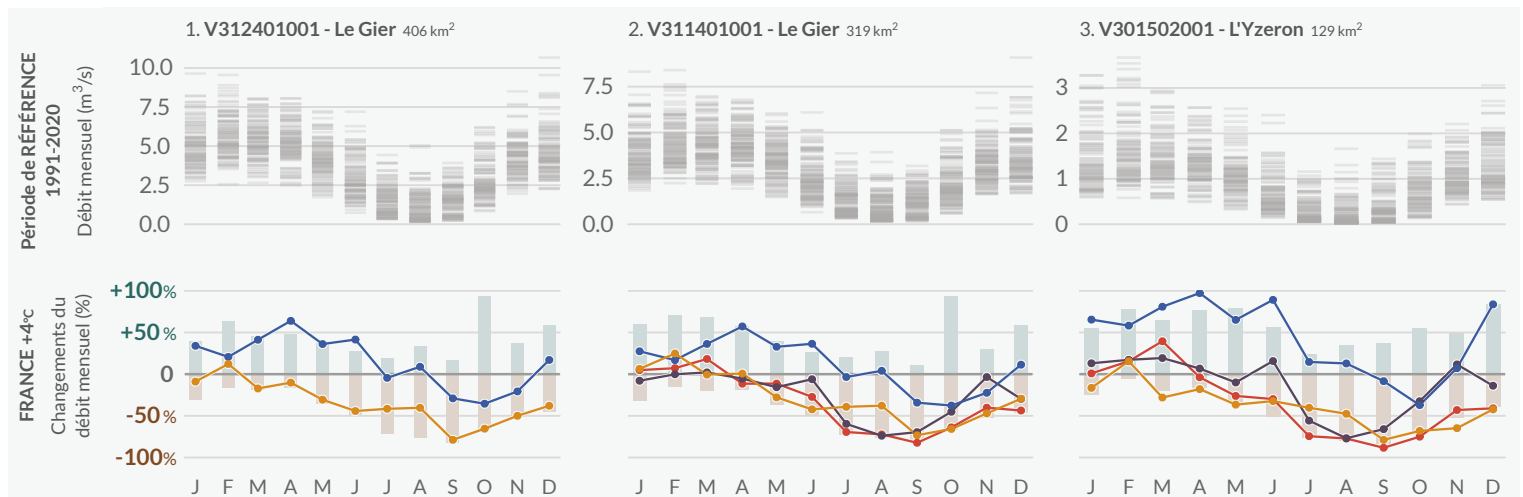
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+23%	+36%	+27%	+75%	+36%	+25%	+37%	+110%
⊖ médiane	-29%	-5%	0%	+2%	+6%	-20%	-25%	-4%
☾ minimum	-85%	-39%	-27%	-39%	-26%	-70%	-66%	-62%
● 40-V3-X1	-45%	-8%	+6%	-4%	-7%	-21%	-22%	+48%
● 40-V3-E1	-41%	-22%	-9%	-16%	-4%	-33%	-58%	-27%
● 40-V3-E2	-47%	-35%	-27%	-18%	-9%	-36%	-66%	-55%
● 40-V3-C1	+7%	+20%	+19%	+50%	+36%	+8%	-8%	-23%



V4 - Le Rhône de l'Isère à l'Ardèche

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

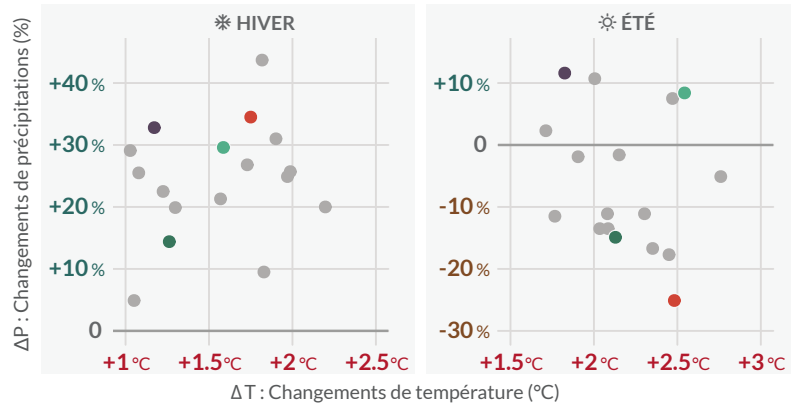
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-V4-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-V4-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-V4-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-V4-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

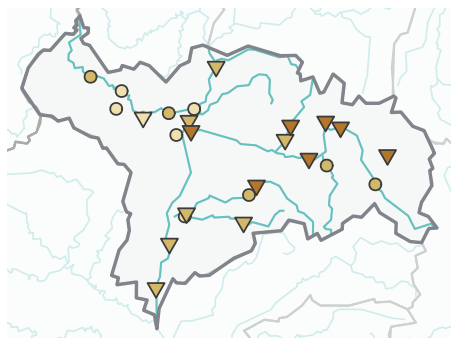
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+44%	+2.8°C	+12%
⊖ médiane	+1.6°C	+26%	+2.1°C	-11%
☾ minimum	+1.0°C	+5%	+1.7°C	-25%
● 27-V4-X1	+1.2°C	+33%	+1.8°C	+12%
● 27-V4-E1	+1.8°C	+34%	+2.5°C	-25%
● 27-V4-M1	+1.3°C	+14%	+2.1°C	-15%
● 27-V4-M2	+1.6°C	+30%	+2.5°C	+8%

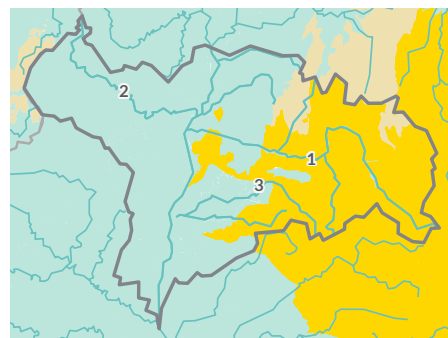
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

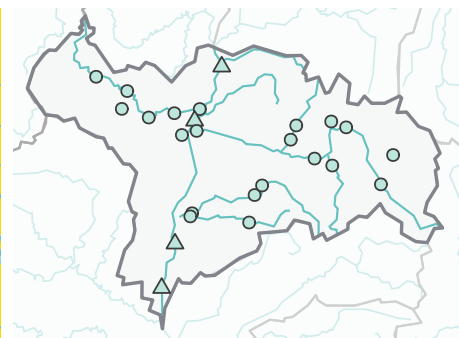


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

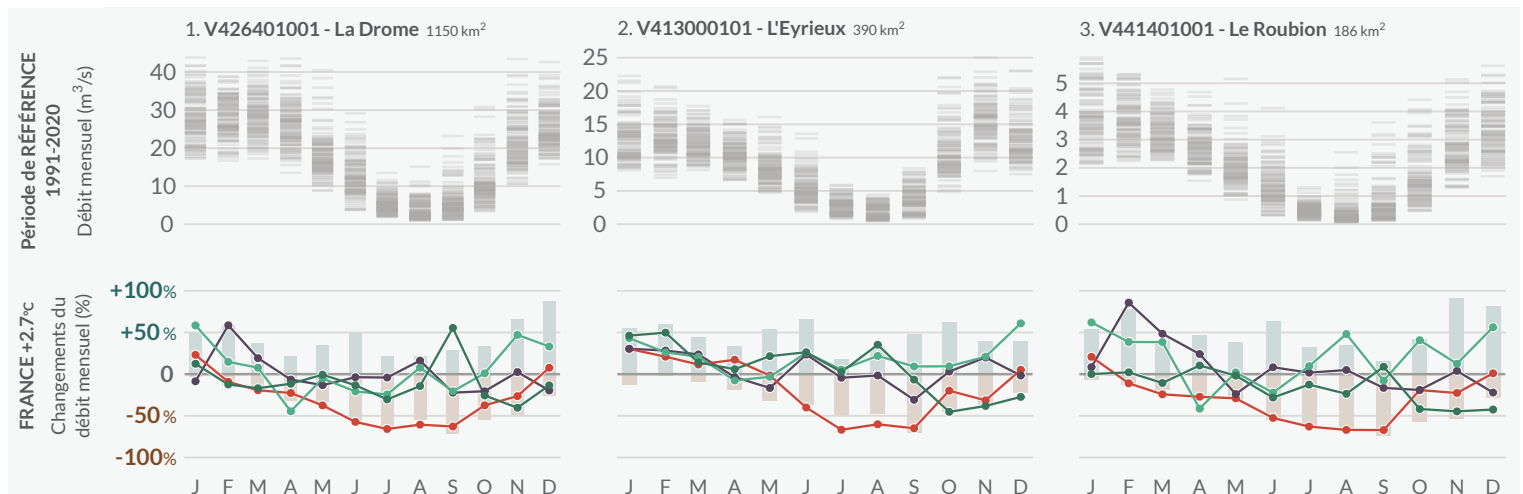
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+59%	+34%	+23%	+63%	+39%	+44%	+53%	+92%
⊖ médiane	-17%	0%	+1%	+14%	-1%	-11%	-15%	-3%
☾ minimum	-62%	-24%	-14%	-16%	-25%	-59%	-52%	-48%
● 27-V4-X1	+10%	0%	0%	+4%	+6%	+6%	-7%	+4%
● 27-V4-E1	-37%	-17%	+1%	+4%	-25%	-59%	-30%	+14%
● 27-V4-M1	-2%	-15%	-14%	-9%	-1%	-16%	-30%	+8%
● 27-V4-M2	+1%	+19%	+13%	+46%	+1%	-6%	+10%	+9%



V4 - Le Rhône de l'Isère à l'Ardèche

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

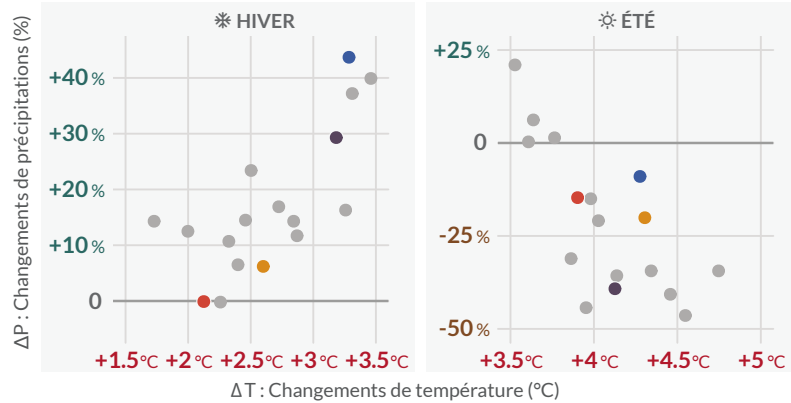
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions V-W

- 40-V4-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-V4-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-V4-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-V4-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

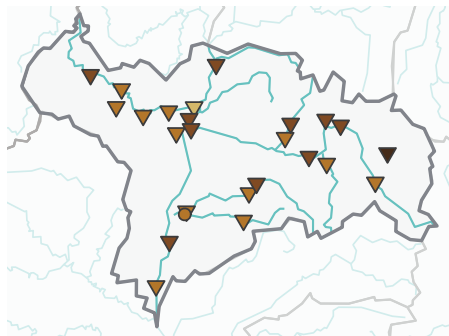
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



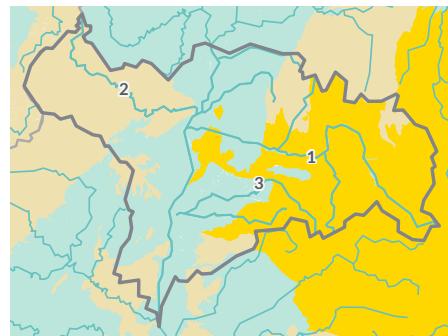
	* T Hiver	* P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+3.5 °C	+44 %	+4.7 °C	+21 %
⊖ médiane	+2.6 °C	+14 %	+4.0 °C	-21 %
☾ minimum	+1.7 °C	0 %	+3.5 °C	-46 %
● 40-V4-X1	+3.2 °C	+29 %	+4.1 °C	-39 %
● 40-V4-E1	+2.1 °C	0 %	+3.9 °C	-15 %
● 40-V4-E2	+2.6 °C	+6 %	+4.3 °C	-20 %
● 40-V4-C1	+3.3 °C	+44 %	+4.3 °C	-9 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

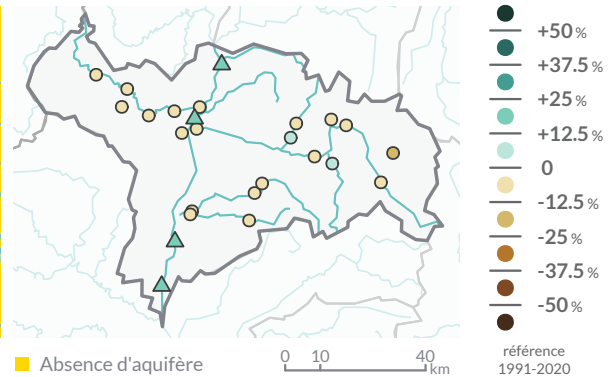
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



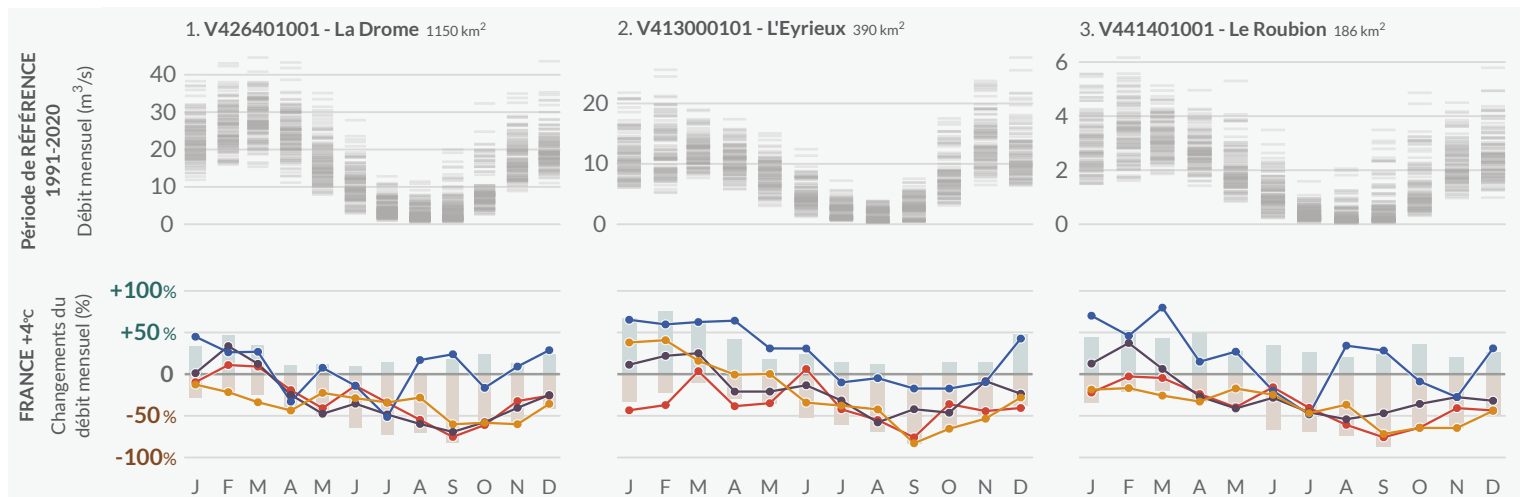
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+12 %	+23 %	+16 %	+52 %	+36 %	+21 %	+15 %	+50 %
⊖ médiane	-28 %	-8 %	-2 %	0 %	-1 %	-28 %	-27 %	-6 %
☾ minimum	-84 %	-42 %	-28 %	-40 %	-37 %	-70 %	-64 %	-50 %
● 40-V4-X1	-44 %	-16 %	-1 %	+3 %	-18 %	-40 %	-41 %	-4 %
● 40-V4-E1	-30 %	-27 %	-16 %	-21 %	-18 %	-22 %	-47 %	+5 %
● 40-V4-E2	-43 %	-33 %	-28 %	-17 %	-23 %	-32 %	-60 %	-39 %
● 40-V4-C1	+5 %	+23 %	+16 %	+52 %	+36 %	-9 %	-2 %	0 %



V5 - Le Rhône de l'Ardèche à l'Ouvèze

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

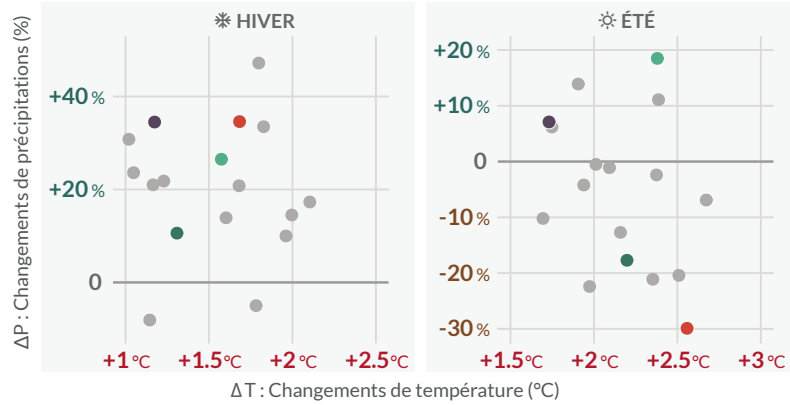
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-V5-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-V5-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-V5-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-V5-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

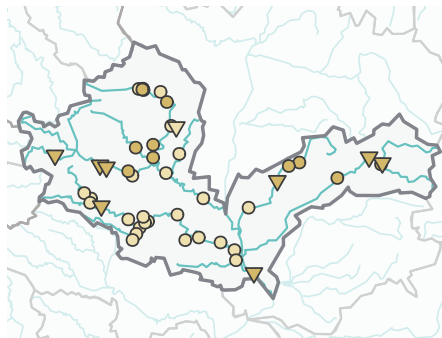
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+47%	+2.7°C	+18%
⊖ médiane	+1.6°C	+21%	+2.2°C	-4%
☾ minimum	+1.0°C	-8%	+1.7°C	-30%
● 27-V5-X1	+1.2°C	+34%	+1.7°C	+7%
● 27-V5-E1	+1.7°C	+35%	+2.6°C	-30%
● 27-V5-M1	+1.3°C	+11%	+2.2°C	-18%
● 27-V5-M2	+1.6°C	+26%	+2.4°C	+18%

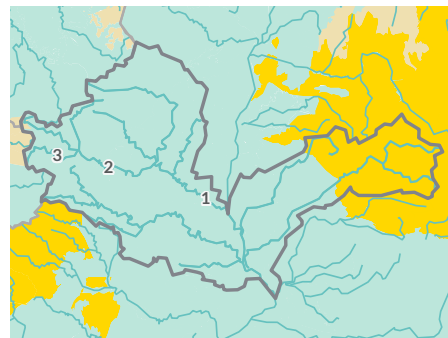
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

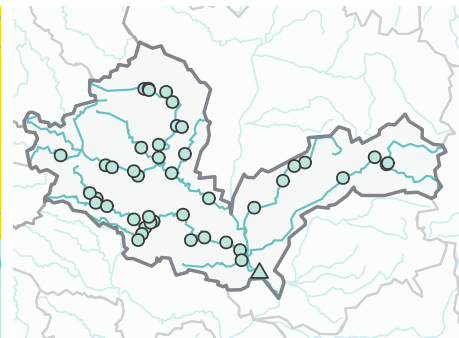


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)

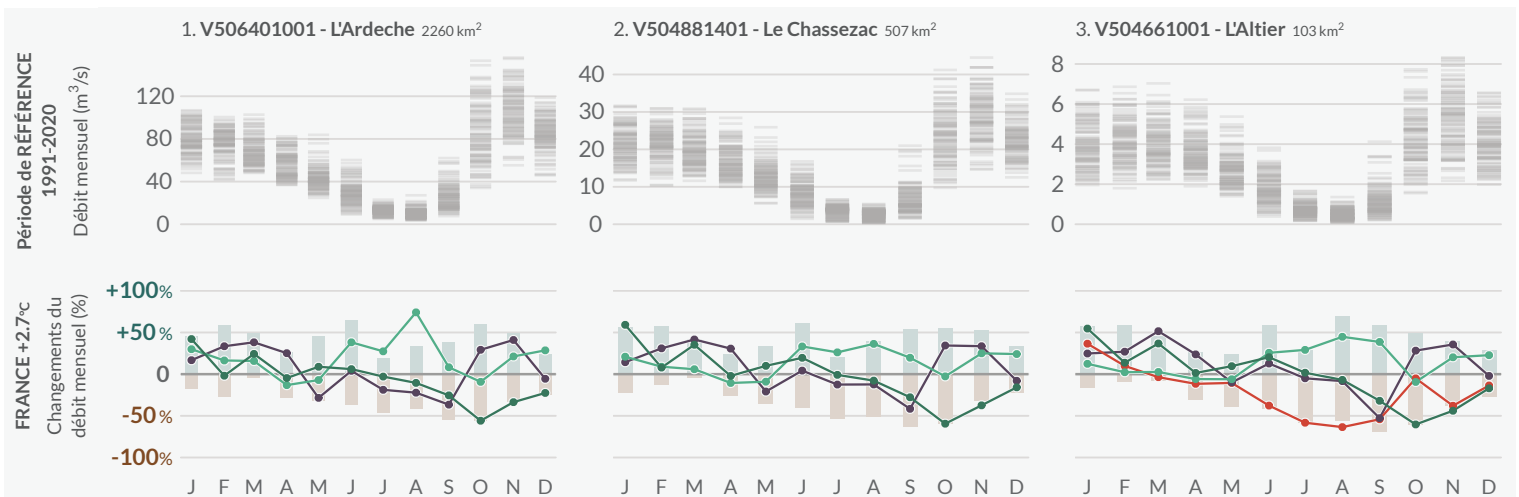


(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+50%	+33%	+20%	+41%	+49%	+69%	+32%	+54%
⊖ médiane	-11%	+3%	+2%	+5%	+3%	-7%	-4%	-1%
☾ minimum	-60%	-26%	-20%	-29%	-22%	-57%	-52%	-35%
● 27-V5-X1	-2%	+8%	+2%	+5%	+6%	-7%	+15%	+8%
● 27-V5-E1	-38%	-15%	+6%	+8%	-16%	-55%	-31%	-9%
● 27-V5-M1	-5%	-14%	-18%	+1%	+9%	+1%	-42%	-16%
● 27-V5-M2	+12%	+19%	+12%	+30%	-3%	+42%	+14%	-5%



V5 - Le Rhône de l'Ardèche à l'Ouvèze

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

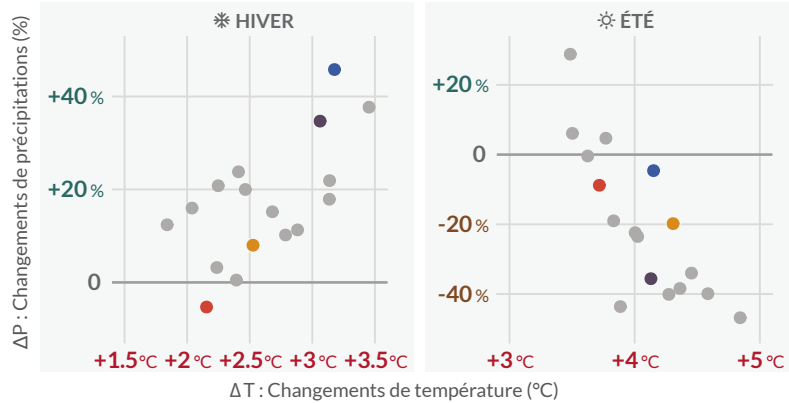
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 40-V5-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-V5-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-V5-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-V5-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

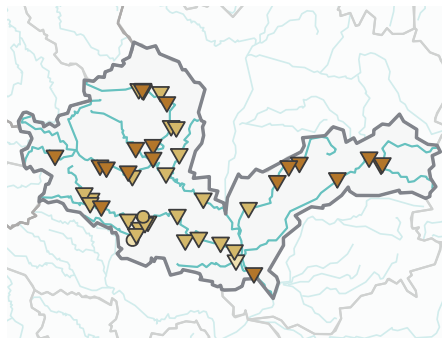
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



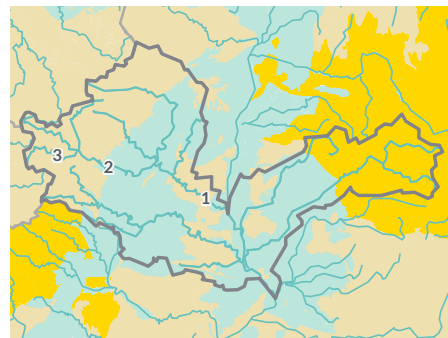
	* T Hiver	* P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+3.5 °C	+46 %	+4.8 °C	+29 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+16 %	+4.0 °C	-22 %
☾ minimum	+1.8 °C	-5 %	+3.5 °C	-47 %
● 40-V5-X1	+3.1 °C	+35 %	+4.1 °C	-36 %
● 40-V5-E1	+2.2 °C	-5 %	+3.7 °C	-9 %
● 40-V5-E2	+2.5 °C	+8 %	+4.3 °C	-20 %
● 40-V5-C1	+3.2 °C	+46 %	+4.2 °C	-5 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

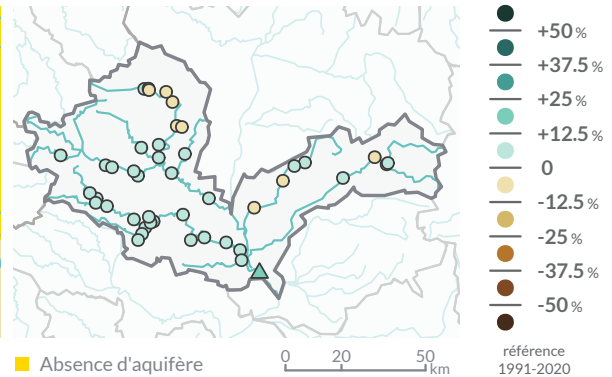
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



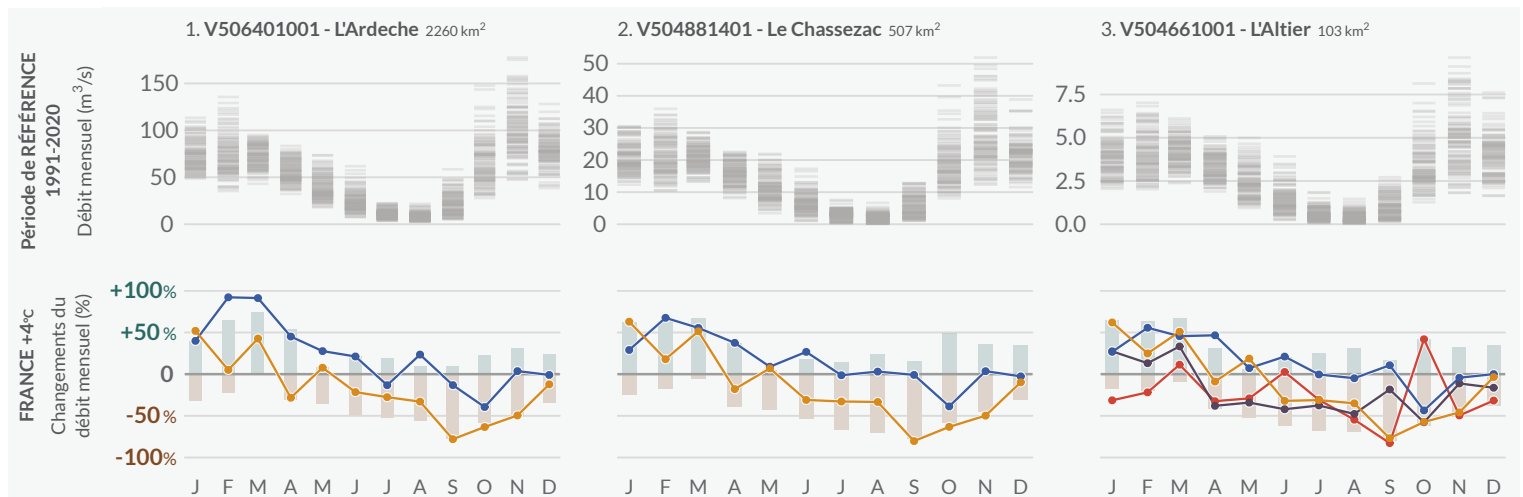
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+12 %	+22 %	+16 %	+35 %	+52 %	+26 %	+32 %	+61 %
⊖ médiane	-22 %	-6 %	+2 %	+1 %	+5 %	-22 %	-19 %	-3 %
☾ minimum	-82 %	-37 %	-28 %	-30 %	-35 %	-71 %	-68 %	-44 %
● 40-V5-X1	-40 %	-17 %	+2 %	+2 %	-16 %	-38 %	-41 %	+11 %
● 40-V5-E1	-24 %	-22 %	-17 %	-25 %	-17 %	-18 %	-38 %	+2 %
● 40-V5-E2	-30 %	-29 %	-28 %	-3 %	+4 %	-26 %	-62 %	-19 %
● 40-V5-C1	+8 %	+22 %	+16 %	+35 %	+52 %	+13 %	-11 %	+7 %



V6 - Le Rhône de l'Ouvèze à la Durance

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

LA FRANCE
S'ADAPTE

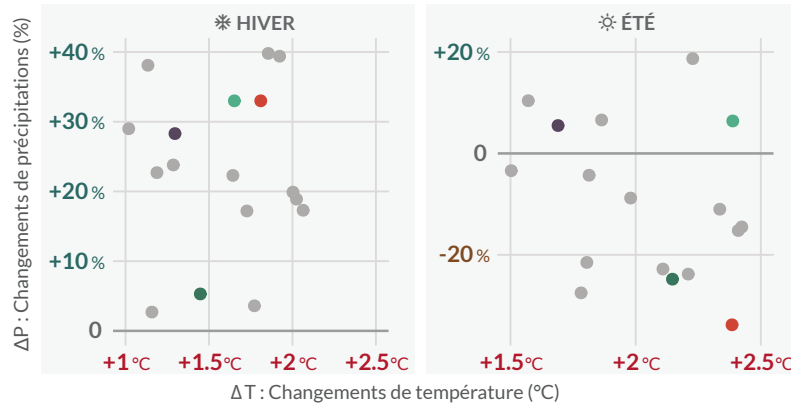
vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-V6-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-V6-E1* : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-V6-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-V6-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

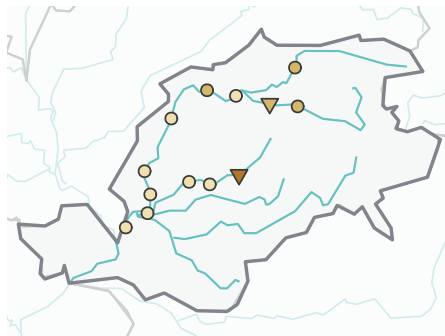
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



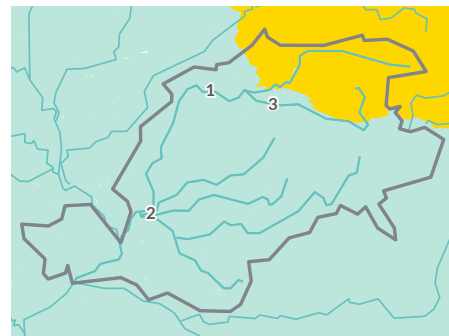
	* T Hiver	* P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+2.1°C	+40%	+2.4°C	+19%
⊖ médiane	+1.7°C	+23%	+2.1°C	-11%
☾ minimum	+1.0°C	+3%	+1.5°C	-34%
● 27-V6-X1	+1.3°C	+28%	+1.7°C	+6%
● 27-V6-E1*	+1.8°C	+33%	+2.4°C	-34%
● 27-V6-M1	+1.4°C	+5%	+2.1°C	-25%
● 27-V6-M2	+1.7°C	+33%	+2.4°C	+6%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



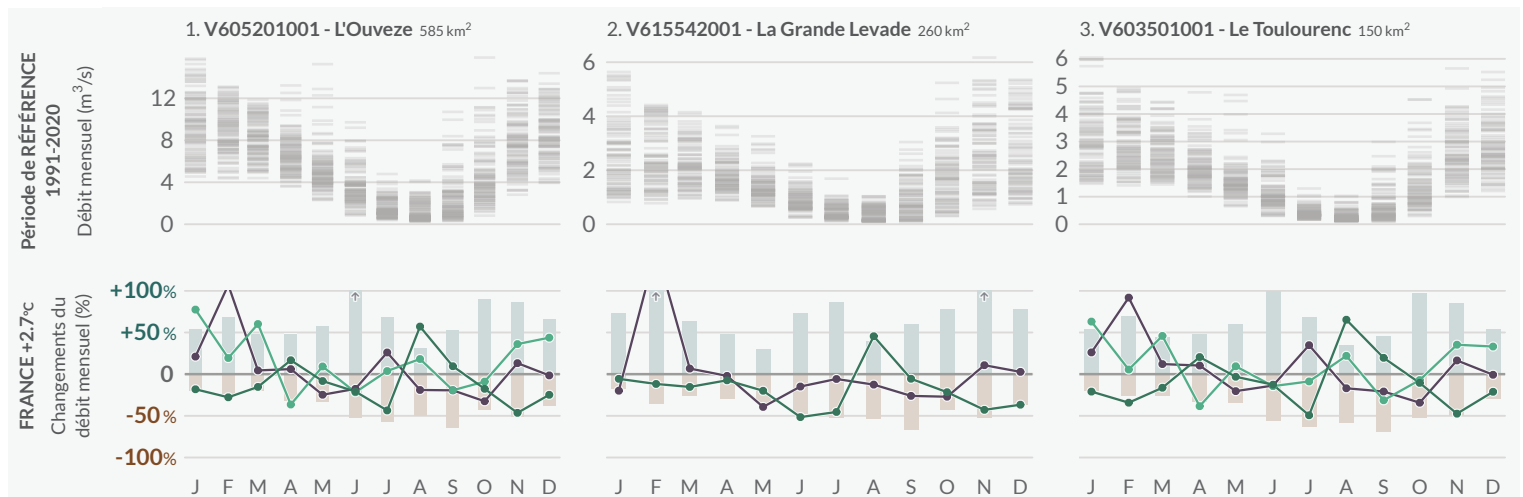
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+240%	+45%	+28%	+59%	+77%	+82%	+90%	+140%
⊖ médiane	-16%	-1%	+1%	+10%	-1%	-15%	-13%	-1%
☾ minimum	-62%	-29%	-20%	-29%	-27%	-64%	-50%	-55%
● 27-V6-X1	+32%	-4%	-3%	+21%	-8%	-12%	-12%	-10%
● 27-V6-E1*	—	—	+2%	—	—	—	—	—
● 27-V6-M1	+38%	-20%	-20%	-25%	-4%	-15%	-24%	+3%
● 27-V6-M2	+19%	+20%	+13%	+52%	+4%	+1%	+5%	-13%



V6 - Le Rhône de l'Ouvèze à la Durance

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

LA FRANCE
S'ADAPTE

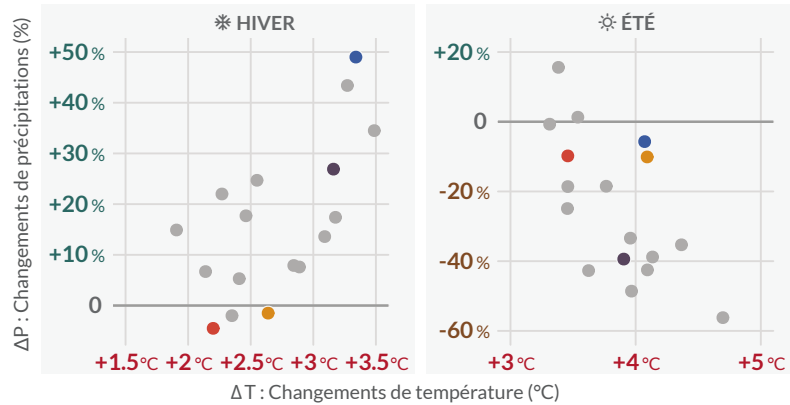
vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions V-W

- 40-V6-X1* : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-V6-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-V6-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-V6-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



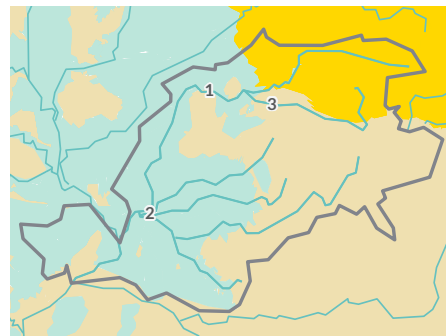
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5 °C	+49 %	+4.7 °C	+16 %
⊖ médiane	+2.6 °C	+15 %	+3.9 °C	-25 %
☾ minimum	+1.9 °C	-4 %	+3.3 °C	-56 %
● 40-V6-X1*	+3.2 °C	+27 %	+3.9 °C	-39 %
● 40-V6-E1*	+2.2 °C	-4 %	+3.5 °C	-10 %
● 40-V6-E2	+2.6 °C	-2 %	+4.1 °C	-10 %
● 40-V6-C1	+3.3 °C	+49 %	+4.1 °C	-6 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



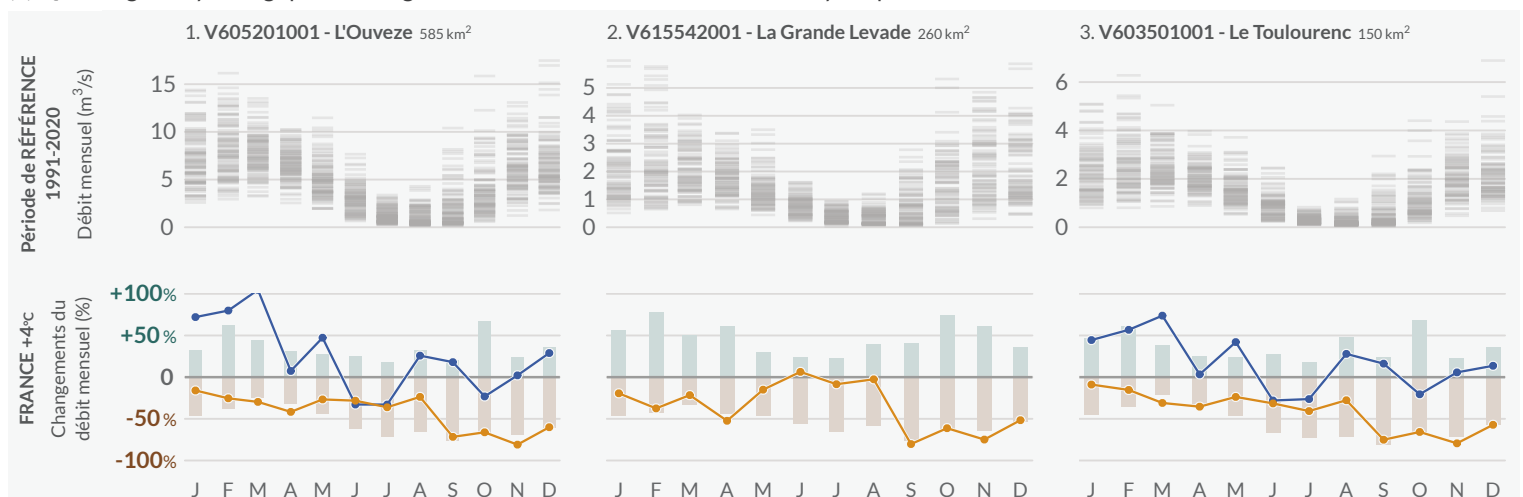
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+110 %	+28 %	+17 %	+57 %	+47 %	+62 %	+57 %	+76 %
⊖ médiane	-28 %	-13 %	-5 %	-12 %	-2 %	-23 %	-28 %	-9 %
☾ minimum	-83 %	-51 %	-35 %	-53 %	-37 %	-75 %	-77 %	-54 %
● 40-V6-X1*	—	—	-5 %	—	—	—	—	—
● 40-V6-E1*	—	—	-14 %	—	—	—	—	—
● 40-V6-E2	-44 %	-45 %	-35 %	-37 %	-30 %	-27 %	-75 %	-49 %
● 40-V6-C1	+21 %	+25 %	+17 %	+57 %	+47 %	-12 %	-2 %	-16 %



V7 - Le Rhône de la Durance à la mer Méditerranée

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

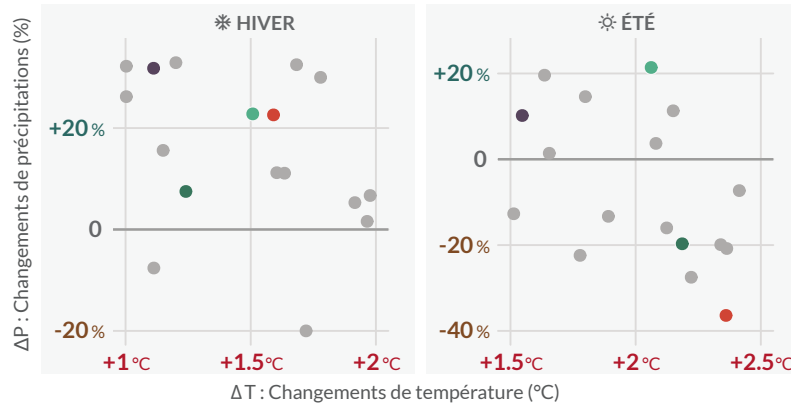
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-V7-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-V7-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-V7-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-V7-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



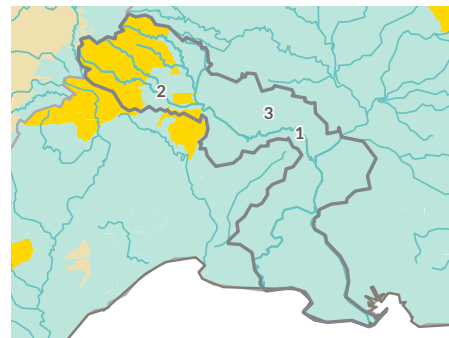
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+33%	+2.4°C	+21%
⊖ médiane	+1.6°C	+16%	+2.1°C	-13%
☺ minimum	+1.0°C	-20%	+1.5°C	-36%
● 27-V7-X1	+1.1°C	+32%	+1.5°C	+10%
● 27-V7-E1	+1.6°C	+23%	+2.4°C	-36%
● 27-V7-M1	+1.2°C	+8%	+2.2°C	-20%
● 27-V7-M2	+1.5°C	+23%	+2.1°C	+21%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

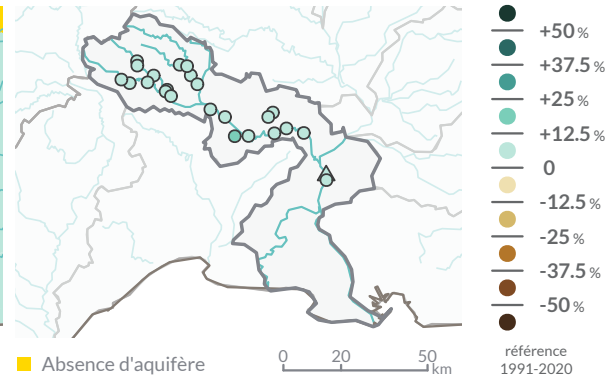
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



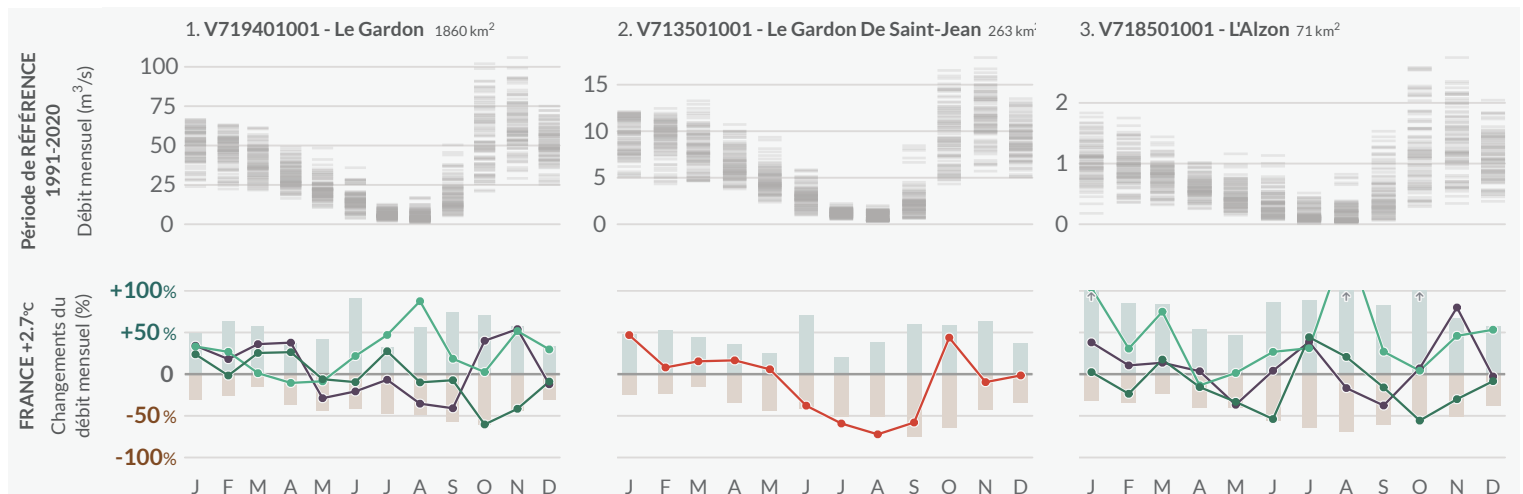
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+40%	+34%	+26%	+54%	+42%	+69%	+25%	+45%
⊖ médiane	-9%	+3%	+3%	+2%	+10%	-9%	+1%	+2%
☺ minimum	-58%	-35%	-31%	-35%	-23%	-52%	-58%	-38%
● 27-V7-X1	-4%	+7%	+3%	+2%	+12%	-21%	+17%	-3%
● 27-V7-E1	-30%	+7%	+9%	+18%	+15%	-45%	+1%	+35%
● 27-V7-M1	-15%	-16%	-23%	+3%	+17%	+4%	-47%	-22%
● 27-V7-M2	+5%	+21%	+16%	+27%	-8%	+42%	+25%	-3%



V7 - Le Rhône de la Durance à la mer Méditerranée

Région hydrographique Le Rhône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

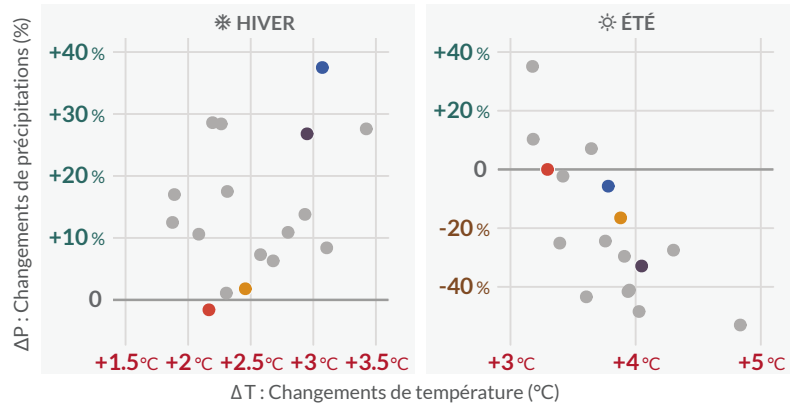
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 40-V7-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-V7-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-V7-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-V7-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

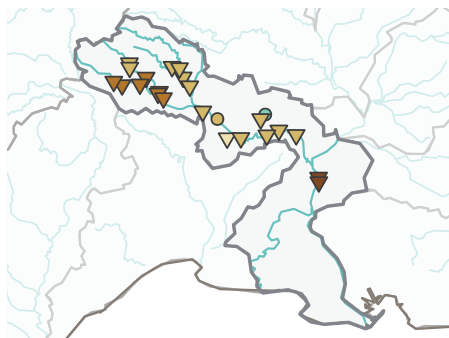
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



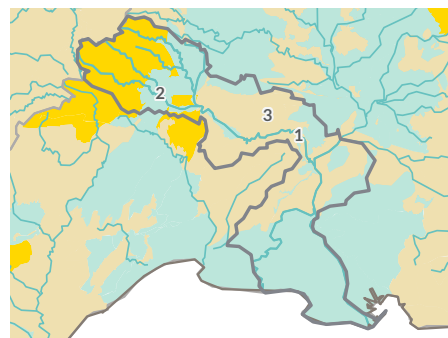
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+38 %	+4.8 °C	+35 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+12 %	+3.8 °C	-25 %
☾ minimum	+1.9 °C	-2 %	+3.2 °C	-53 %
● 40-V7-X1	+3.0 °C	+27 %	+4.0 °C	-33 %
● 40-V7-E1	+2.2 °C	-2 %	+3.3 °C	0 %
● 40-V7-E2	+2.5 °C	+2 %	+3.9 °C	-16 %
● 40-V7-C1	+3.1 °C	+38 %	+3.8 °C	-6 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

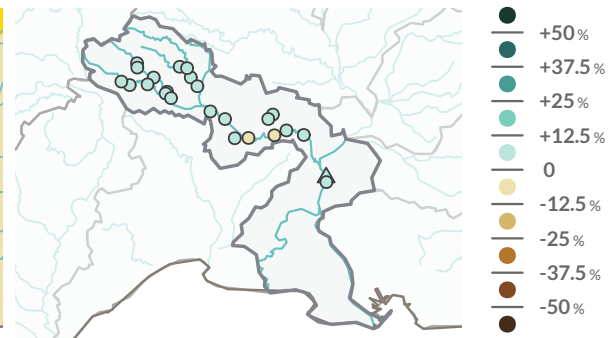
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



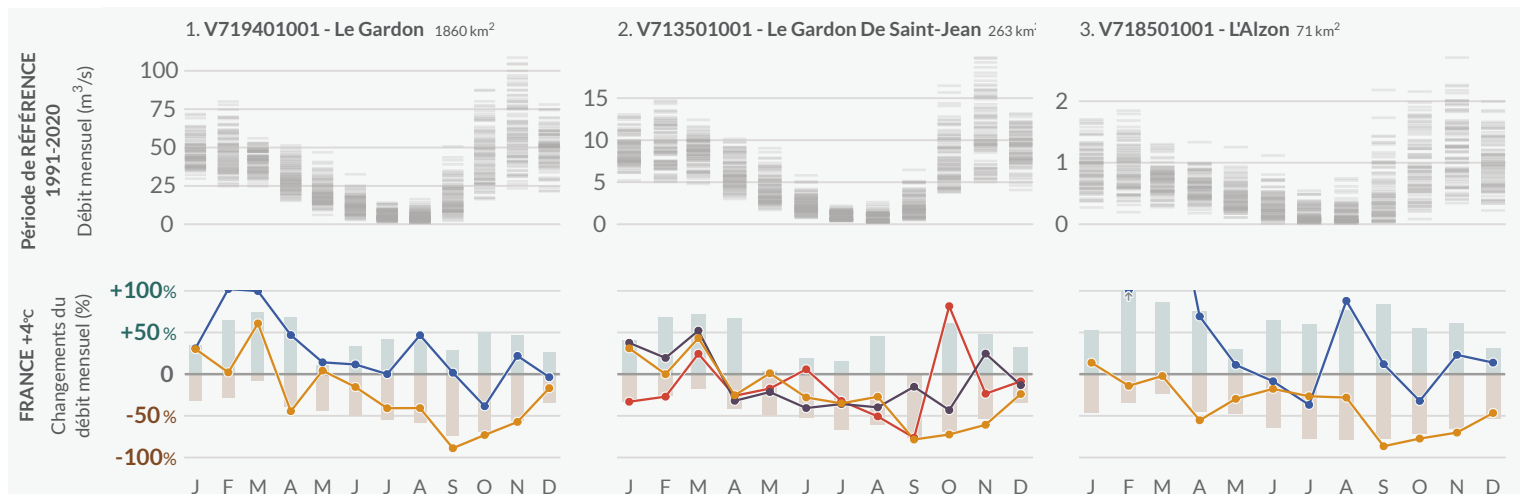
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+27 %	+24 %	+19 %	+49 %	+47 %	+43 %	+35 %	+54 %
⊖ médiane	-20 %	-1 %	+1 %	+2 %	+7 %	-21 %	-9 %	+1 %
☾ minimum	-85 %	-34 %	-37 %	-25 %	-39 %	-70 %	-69 %	-54 %
● 40-V7-X1	-31 %	0 %	+1 %	+9 %	+3 %	-39 %	-11 %	+36 %
● 40-V7-E1	-38 %	-11 %	-13 %	-22 %	-10 %	-15 %	-2 %	+23 %
● 40-V7-E2	-38 %	-31 %	-37 %	-3 %	+7 %	-23 %	-69 %	-18 %
● 40-V7-C1	-9 %	+21 %	+19 %	+27 %	+47 %	+21 %	-7 %	-14 %